软件需求规格说明书 (Software Requirements Specification)

文档信息

项目	内容
项目名称	宝可梦对战系统 (Pokemon Battle System)
文档版本	V1.1
编写日期	2026 年 4 月 8 日
适用阶段	Sprint 2 需求规格更新
编辑人	杨家鹏

一、引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确宝可梦对战系统的功能需求、非功能需求、系统架构及数据流，为开发团队、测试团队及项目干法人提供统一的需求基线，指导后续开发、测试及验收工作。

1.2 项目背景

本项目是一个基于控制台的回合制宝可梦对战游戏，采用 C 语言实现。系统包含宝可梦选择、技能管理、属性克制、状态异常、暴击系统、PP 值管理及 AI 对战等核心功能。当前版本为 v2.0，已完成基础战斗流程，计划在 Sprint 2 进行架构重构。

1.3 术语定义

术语	定义
Pokemon (宝可梦)	游戏中的战斗单位，具有属性、技能、HP 等特征
属性克制	不同属性之间存在伤害倍率关系 (如火克草)
PP (Power Point)	技能使用次数限制
状态异常	睡眠、麻痹、中毒、烧伤等负面状态
暴击	造成 1.5 倍伤害的特殊攻击
AI	电脑自动对手，具有智能选技能逻辑
OOA	面向对象分析 (Object-Oriented Analysis)
DFD	数据流图 (Data Flow Diagram)

二、系统概述

2.1 系统目标

开发一个功能完整的回合制宝可梦对战游戏，支持：

- 玩家从 9 种宝可梦中选择自己的战斗单位
- 基于属性克制的策略性战斗
- 状态异常系统增加战斗变数

- AI 对手具有基础智能决策能力
- 完整的战斗日志与可视化输出

2.2 用户特征

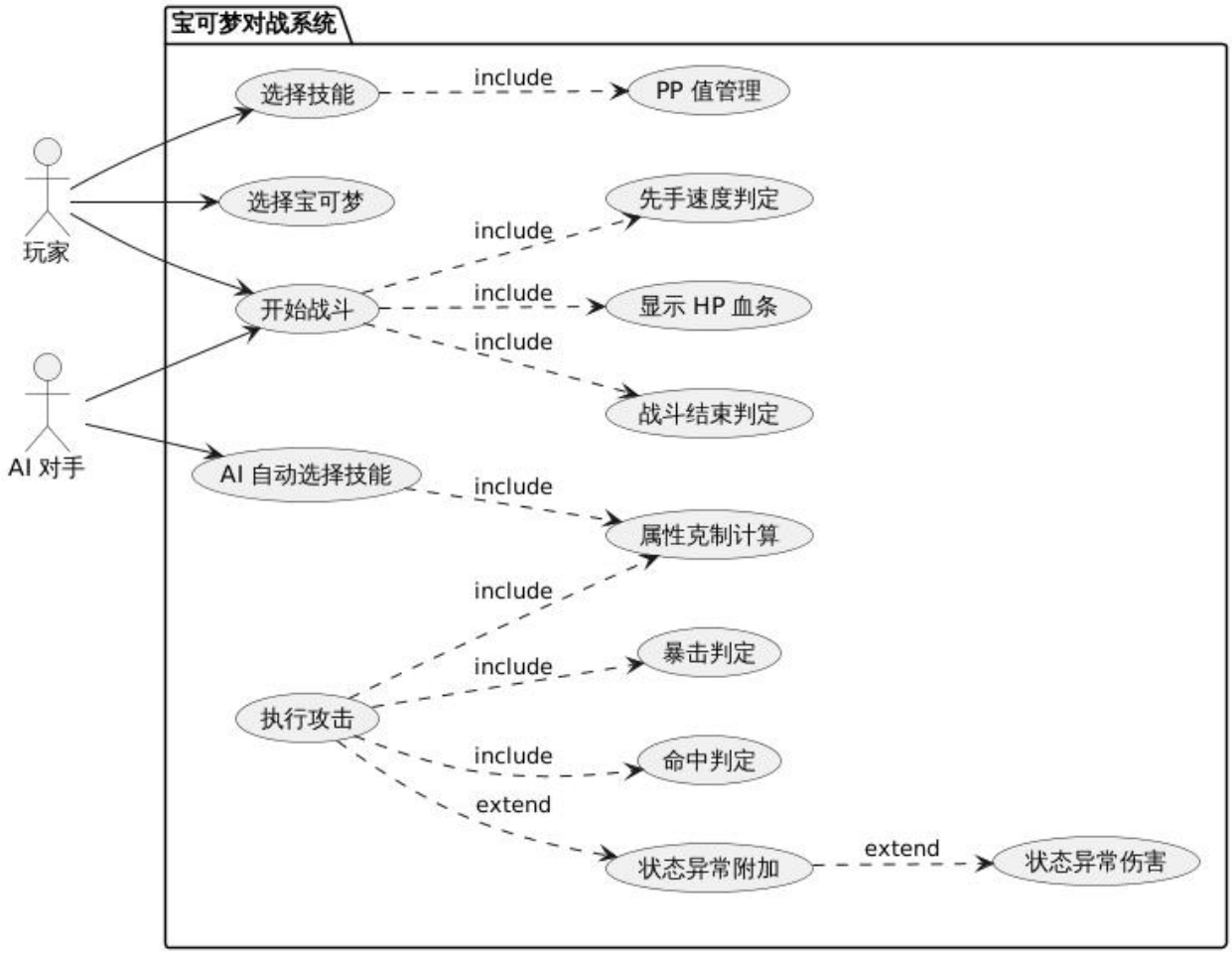
用户类型	特征	使用场景
玩家	游戏使用者，通过控制台输入交互	选择宝可梦、选择技能、查看战斗信息
AI 对手	系统自动控制的虚拟对手	自动选择技能、执行攻击
开发者	维护与扩展系统的程序员	代码重构、功能迭代

2.3 运行环境

项目	要求
操作系统	Windows (当前) / 跨平台 (目标)
编译器	GCC / MSVC / Clang
运行环境	控制台终端 (支持 ANSI 转义码)
依赖库	标准 C 库 (stdio.h, stdlib.h, string.h, time.h)

三、功能需求

3.1 用例图



3.2 用例详细说明

UC-01 选择宝可梦

项目	内容
用例编号	UC-01
用例名称	选择宝可梦
参与者	玩家
前置条件	游戏启动，显示宝可梦列表
后置条件	玩家获得一只初始化的宝可梦
主流程	1. 系统显示 9 种可选宝可梦及其属性特点 2. 玩家输入编号 (1-9) 3. 系统验证输入 4. 系统创建对应宝可梦实例
备选流程	3a. 输入无效 → 提示重新输入 → 返回步骤 2
业务规则	- 每种宝可梦具有唯一基础属性 - 每种宝可梦固定携带 4 个技能 - 等级初始值为 5

可选宝可梦清单：

编号	名称	属性	特点
1	皮卡丘	电系	速度快
2	喷火龙	火/飞行	能力均衡
3	水箭龟	水系	防御高
4	妙蛙花	草系	HP 高
5	雷电鸟	电/飞行	攻击高
6	超梦	超能力	特攻型
7	耿鬼	幽灵/毒	速度最快
8	快龙	龙/飞行	能力强大
9	暴鲤龙	水/飞行	攻击型

UC-02 开始战斗

项目	内容
用例编号	UC-02
用例名称	开始战斗
参与者	玩家、AI 对手
前置条件	双方宝可梦已创建
后置条件	战斗主循环启动
主流程	1. 系统显示双方宝可梦信息 2. 系统显示 HP 血条 3. 系统进入回合循环
业务规则	- 回合从第 1 回合开始 - 每回合双方各行动一次

UC-03 选择技能

项目	内容
用例编号	UC-03
用例名称	选择技能
参与者	玩家
前置条件	玩家回合开始，宝可梦未睡眠
后置条件	技能被选中，PP 值待消耗
主流程	1. 系统显示宝可梦所有技能及 PP 值 2. 玩家输入技能编号 3. 系统验证 PP 值是否充足 4. 系统返回技能索引
备选流程	3a. PP 值为 0 → 提示技能不可用 → 返回步骤 2
业务规则	- 每回合只能选择一个技能 - PP 值为 0 的技能不可选

UC-04 执行攻击

项目	内容
用例编号	UC-04
用例名称	执行攻击
参与者	玩家、AI 对手
前置条件	双方已选择技能
后置条件	伤害结算，状态可能变化
主流程	1. 系统判定先手顺序 2. 先手方执行攻击 3. 系统检查目标是否濒死 4. 后手方执行攻击 5. 系统再次检查目标是否濒死
业务规则	- 速度高者先手 - 麻痹状态速度减半 - 攻击命中后可能附加状态

UC-05 AI 自动选择技能

项目	内容
用例编号	UC-05
用例名称	AI 自动选择技能
参与者	AI 对手
前置条件	AI 回合开始
后置条件	AI 选定技能
主流程	1. 系统遍历 AI 所有可用技能 2. 计算每个技能对玩家的克制倍率 3. 选择克制倍率最高的技能 4. 若无克制技能，随机选择
业务规则	- 优先选择属性克制的技能 - 克制倍率≤1.0 时随机选择 - 不选择 PP 为 0 的技能

UC-06 属性克制计算

项目	内容
用例编号	UC-06
用例名称	属性克制计算
参与者	系统内部
前置条件	攻击技能类型与防御方属性已知
后置条件	返回克制倍率
主流程	1. 查询属性克制表 2. 返回对应倍率 (0.0/0.5/1.0/2.0)
业务规则	- 克制表为 18×18 矩阵 - 倍率影响最终伤害

关键克制关系：

攻击方	克制 (2x)	被克 (0.5x)	无效 (0x)
火	草、冰、虫、钢	水、岩石、龙	-
水	火、地面、岩石	草、龙	-
草	水、地面、岩石	火、草、毒、飞、虫、龙、钢	-
电	水、飞行	草、电、龙	地面
冰	草、地面、飞行、龙	火、冰、钢	-

UC-07 命中判定

项目	内容
用例编号	UC-07
用例名称	命中判定
参与者	系统内部

项目	内容
前置条件	技能已选择
后置条件	判定命中或未命中
主流程	1. 生成 1-100 随机数 2. 与技能命中率比较 3. 返回判定结果
业务规则	- 命中率 100% 必中 - 未命中不造成伤害

UC-08 暴击判定

项目	内容
用例编号	UC-08
用例名称	暴击判定
参与者	系统内部
前置条件	攻击已命中
后置条件	判定是否暴击
主流程	1. 生成 1-100 随机数 2. 与技能暴击率比较 3. 若暴击，伤害×1.5
业务规则	- 暴击率由技能定义 (5%-25%) - 暴击不影响状态附加

UC-09 状态异常附加

项目	内容
用例编号	UC-09
用例名称	状态异常附加
参与者	系统内部
前置	攻击命中，技能有状态效果

项目	内容
条件	
后置条件	目标可能陷入状态异常
主流程	1. 检查目标是否已有状态 2. 生成随机数 3. 与状态触发概率比较 4. 若触发，设置状态及持续回合数 (3-5)
业务规则	- 已有状态不可叠加 - 睡眠：跳过回合 - 麻痹：速度减半 - 中毒/烧伤：每回合扣 HP

UC-10 状态异常伤害

项目	内容
用例编号	UC-10
用例名称	状态异常伤害
参与者	系统内部
前置条件	宝可梦处于中毒或烧伤状态
后置条件	HP 扣除
主流程	1. 计算伤害 = maxHP / 16 2. 扣除 HP 3. 检查是否濒死
业务规则	- 最小伤害为 1 - 回合末处理

UC-11 先手速度判定

项目	内容
用例编号	UC-11
用例名称	先手速度判定
参与者	系统内部
前置条件	双方技能已选择
后置条	确定攻击顺序

项目	内容
件	
主流程	1. 获取双方有效速度 2. 比较速度值 3. 高者先手
业务规则	- 麻痹状态有效速度 = 原速度/2 - 速度相等时玩家 1 先手

UC-12 战斗结束判定

项目	内容
用例编号	UC-12
用例名称	战斗结束判定
参与者	系统内部
前置条件	攻击或状态伤害后
后置条件	设置战斗结果
主流程	1. 检查双方 HP 2. 若双方≤0 → 平局 3. 若一方≤0 → 另一方获胜 4. 若双方>0 → 继续战斗
业务规则	- HP≤0 判定为濒死 - 濒死后无法行动

UC-13 显示 HP 血条

项目	内容
用例编号	UC-13
用例名称	显示 HP 血条
参与者	系统内部
前置条件	需要显示战斗信息
后置	控制台输出可视化血条

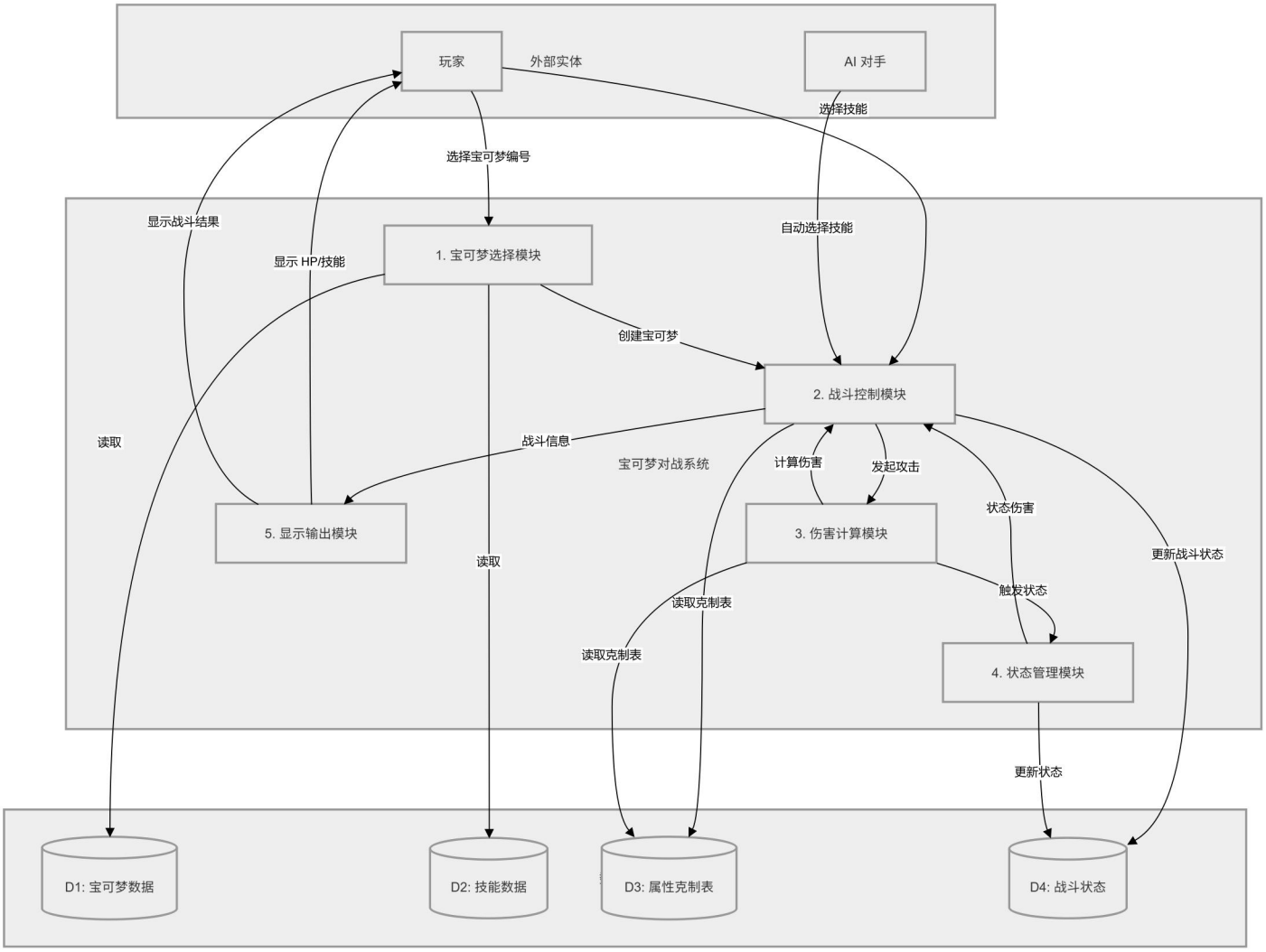
项目	内容
条件	
主流程	1. 计算填充格数 = (currentHP/maxHP) × 总长度 2. 根据 HP 比例选择颜色 3. 输出血条及数值
业务规则	- HP>50% 显示绿色 - HP 20%-50% 显示黄色 - HP<20% 显示红色 - 血条长度 20-25 格

UC-14 PP 值管理

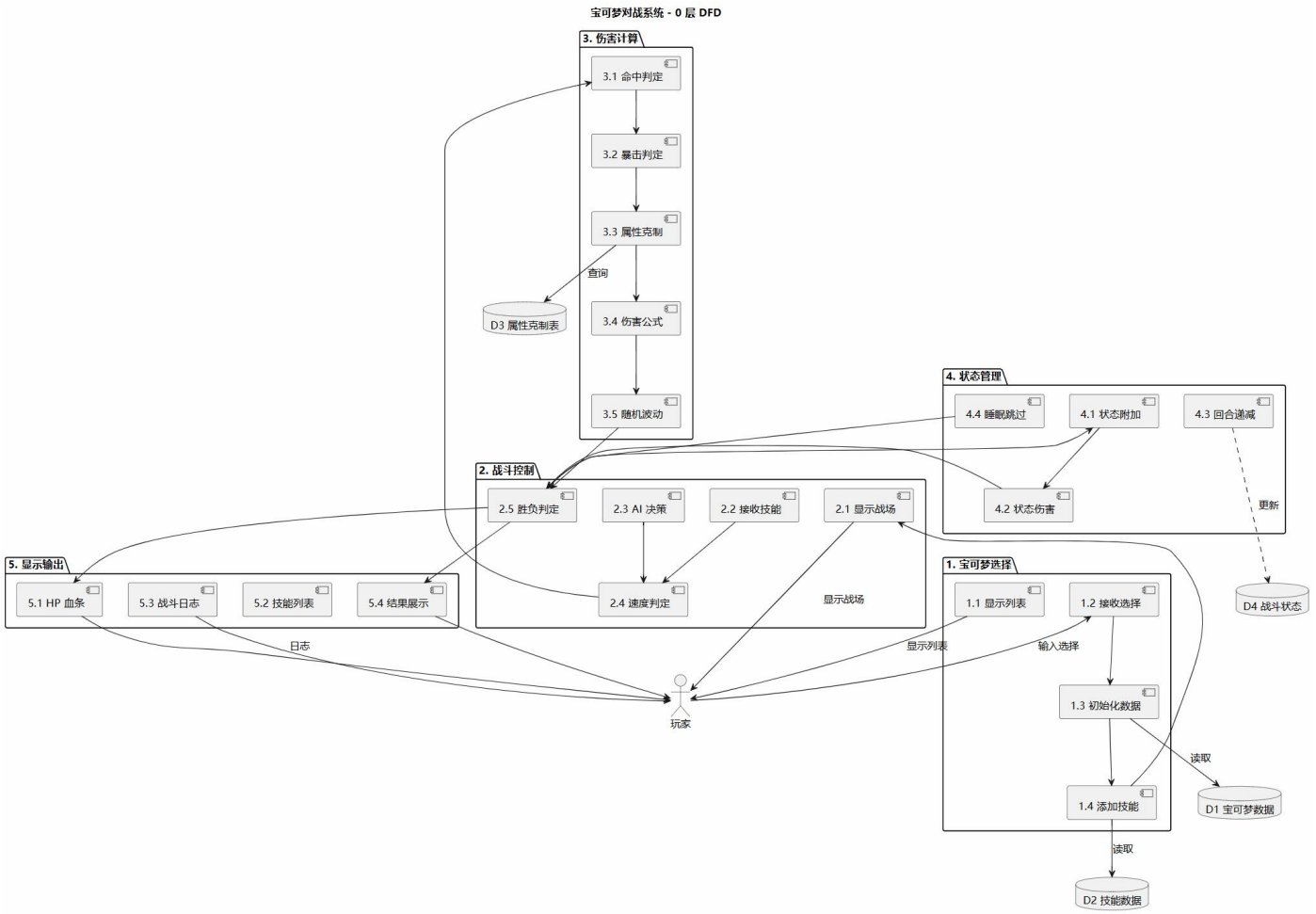
项目	内容
用例编号	UC-14
用例名称	PP 值管理
参与者	系统内部
前置条件	技能被选择使用
后置条件	PP 值 -1
主流程	1. 检查技能 PP 值 2. 若 PP>0，使用技能，PP-1 3. 若 PP=0，技能不可用
业务规则	- 每个技能有独立 PP 值 - PP 用完后需选择其他技能 - 当前版本无 PP 恢复机制

四、数据流图 (DFD) - 顶层上下文图

4.1 顶层上下文图 (Context Diagram)



4.2 0 层数据流图



4.3 数据字典

D1 宝可梦数据

字段名	类型	说明	示例
name	char[32]	宝可梦名称	“皮卡丘”
max_hp	int	最大 HP	100
current_hp	int	当前 HP	85
attack	int	攻击力	55
defense	int	防御力	40
speed	int	速度	90
level	int	等级	5
exp	int	经验值	0
exp_to_next	int	升级所需经验	100
status	int	状态异常	0 (无)
status_turns	int	状态剩余回合	0

D2 技能数据

字段名	类型	说明	示例
name	char[32]	技能名称	“十万伏特”
power	int	威力	40
accuracy	int	命中率 (%)	90
pp	int	当前 PP	15
max_pp	int	最大 PP	15
type	int	属性类型	TYPE_ELECTRIC
status_chance	int	状态触发概率 (%)	30
status	int	附加状态	STATUS_PARALYZE
crit_rate	int	暴击率 (%)	10

D3 属性克制表

字段名	类型	说明
type_chart	float[18][18]	18 种属性相互克制倍率

取值：0.0 (无效)、0.5 (效果不好)、1.0 (正常)、2.0 (效果绝佳)

D4 战斗状态

字段名	类型	说明
turn	int	当前回合数
state	int	战斗状态
result	int	战斗结果
p1	Pokemon	玩家 1 数据
p2	Pokemon	玩家 2 数据

五、非功能需求

5.1 性能需求

指标	要求
响应时间	技能选择到伤害结算 < 0.5 秒
内存占用	< 10 MB
CPU 占用	< 5% (单核)

5.2 可用性需求

指标	要求
输入容错	非法输入时提示并允许重新输入
可读性	战斗信息清晰，血条可视化
颜色支持	支持 ANSI 转义码（可选关闭）

5.3 可维护性需求

指标	要求
模块化	各功能模块低耦合
可扩展	新增宝可梦/技能无需修改核心逻辑
代码规范	遵循 C 语言编码规范
注释覆盖	关键函数有注释

5.4 安全性需求

指标	要求
输入验证	防止缓冲区溢出
随机数	使用时间种子确保不可预测
数据完整性	战斗状态不被外部篡改

六、系统约束

6.1 技术约束

约束项	说明
编程语言	C 语言 (当前) / Java (重构目标)
数组限制	技能数上限 4，名称长度 32
属性数量	固定 18 种属性
状态类型	固定 5 种 (无、睡眠、麻痹、中毒、烧伤)

6.2 业务约束

约束项	说明
回合制	双方每回合各行动一次
技能 PP	用完后无法恢复 (当前版本)
状态叠加	不可同时拥有多个状态
等级系统	当前固定等级 5，无升级机制

七、接口需求

7.1 用户接口

```
=== 宝可梦对战游戏 v2.0 ===
新增功能: 属性克制 | 状态异常 | PP 值 | 暴击系统


========== 宝可梦选择 ==========
  1. 皮卡丘 (电系 - 速度快)
  2. 喷火龙 (火/飞行 - 能力均衡)
  3. 水箭龟 (水系 - 防御高)
  4. 妙蛙花 (草系 - HP 高)
  5. 雷电鸟 (电/飞行 - 攻击高)
  6. 超梦 (超能力 - 特攻型)
  7. 耿鬼 (幽灵/毒 - 速度最快)
  8. 快龙 (龙/飞行 - 能力强大)
  9. 暴鲤龙 (水/飞行 - 攻击型)

选择你的宝可梦 (1-9): 1

玩家 1 选择了: 皮卡丘 (Lv.5)
玩家 2 选择了: 雷电鸟 (Lv.5)

=== 战斗开始! ===
皮卡丘 对 雷电鸟


【皮卡丘】 (Lv.5)
 HP: [                    ] (100/100)
 攻击: 55 | 防御: 40 | 速度: 90
 技能:
   1. 十万伏特 (威力:40, 命中:90%, PP:15/15)
   2. 电光一闪 (威力:30, 命中:100%, PP:30/30)
   3. 铁尾 (威力:35, 命中:75%, PP:15/15)
   4. 电球 (威力:45, 命中:85%, PP:20/20)

【雷电鸟】 (Lv.5)
 HP: [                    ] (110/110)
 攻击: 60 | 防御: 50 | 速度: 80
 技能:
   1. 打雷 (威力:50, 命中:75%, PP:10/10)
   2. 啄钻 (威力:35, 命中:95%, PP:20/20)
   3. 电磁波 (威力:20, 命中:90%, PP:20/20)
   4. 热风 (威力:45, 命中:85%, PP:12/12)
```

7.2 内部接口

接口	类型	说明
init_type_chart()	函数	初始化属性克制表
init_pokemon()	函数	初始化宝可梦数据
add_skill()	函数	添加技能到宝可梦
calc_dmg()	函数	计算伤害
attack()	函数	执行攻击
run_battle()	函数	运行战斗循环

八、未来扩展需求

8.1 产品待办列表 (Product Backlog)

优先级	功能	描述	状态
P0	架构重构	将 main.c 拆分为面向对象架构	进行中
P0	单元测试	为核心算法编写测试	待开发
P1	等级系统	实现升级与经验获取	待开发
P1	PP 恢复	战斗后恢复 PP 值	待开发
P1	多回合战斗	击败一个对手后继续	待开发
P2	道具系统	使用伤药等道具	待开发
P2	宝可梦切换	开局选择多只，濒死切换	待开发
P2	天气系统	雨天、晴天影响战斗	待开发
P3	图形界面	从控制台升级到 GUI	待开发
P3	在线对战	支持网络联机	待开发

九、验收标准

9.1 功能验收

编号	测试项	验收标准
F-01	宝可梦选择	9 种宝可梦均可正常选择并创建
F-02	战斗流程	回合制流程完整，无死循环
F-03	属性克制	克制倍率正确反映在伤害中
F-04	状态异常	睡眠跳过、麻痹减速、中毒/烧伤扣血

编号	测试项	验收标准
F-05	PP 值管理	PP 为 0 时技能不可用
F-06	暴击系统	暴击率符合技能定义
F-07	AI 决策	AI 优先选择克制技能
F-08	胜负判定	濒死后正确判定获胜者

9.2 非功能验收

编号	测试项	验收标准
NF-01	输入容错	输入非数字或超出范围时提示
NF-02	显示效果	血条颜色随 HP 变化
NF-03	性能	单回合响应时间 ＜0.5 秒
NF-04	内存	运行期间无内存泄漏

十、版本历史

版本	日期	修改内容	修改人
V1.0	2026-03-25	初始版本，基于 Sprint 1 代码	团队
V1.1	2026-04-08	Sprint 2 更新：添加用例图、DFD、用例详细说明、Product Backlog	杨家鹏